

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

IA y Minirobots

Actividad 1

Autores:

Yeison Esteban Ortega Chacua

Daniel Alberto Rodriguez Porras

Daniel Santiago Navarro Gil

Docente:

José Martínez

Bogotá D.C, Colombia

1. Reglas básicas de escenario: Medio de transporte público (Transmilenio).

Para este escenario se puede considerar a cada pasajero como una célula, mientras que estaciones, plataformas y buses forman el entorno espacial en el cual cambia su estado.

Los estados de un pasajero podrían representarse como:

$S = \{\text{esperando, abordando, viajando, descendiendo, transbordando}\}$

Y de esta manera, su vecindad estaría formada por los pasajeros próximos, las puertas cercanas y el vehículo disponible.

Considerando los anteriores punto, se puede definir las siguientes reglas:

Situación local	Estado siguiente / regla
El bus aún no llega	Esperar
Llega un bus que corresponde a la ruta deseada	Intentar abordar
La puerta está ocupada por pasajeros que salen	Esperar antes de entrar
El pasajero logra ingresar	Viajar
La siguiente estación corresponde al destino del pasajero	Aproximarse a la puerta
El bus se detiene y se abren las puertas	Descender
Debe cambiar de servicio	Transbordar y volver a esperar
Existe una alta concentración de pasajeros	Reducir velocidad de desplazamiento y seguir el flujo

Así, el comportamiento global del sistema, como: filas, congestiones, acumulaciones frente a puertas, distribución de personas por una plataforma y movimientos de entrada y salida; emerge a partir de muchas decisiones locales simples. Por lo tanto, no sería un autómatas celular perfectamente homogéneo porque intervienen buses, funcionarios, infraestructura y pasajeros con funciones distintas, pero sí una representación válida de un ejercicio de estructuración de reglas básicas.

2.

3. Robot Autómata Celular

Se desarrolló en Google Colab, utilizando Python, una simulación de un robot móvil diferencial capaz de desplazarse en un entorno bidimensional con cuatro obstáculos distribuidos aleatoriamente. El robot dispone de tres sensores de distancia: izquierdo (II), central (CC) y derecho (DD).

Siguiendo el modelo planteado en el documento [1], cada sensor puede adoptar tres estados: 00 para distancias menores a 8 cm, 11 para distancias entre 8 y 16 cm y 22 para distancias mayores a 16 cm. De forma análoga, los motores izquierdo y derecho poseen los estados 00: apagado, 11: giro hacia adelante y 22: giro hacia atrás.

El comportamiento del robot se implementó mediante las 27 reglas de transición correspondientes a las combinaciones posibles de los tres sensores. En el código, estas reglas se almacenaron en un diccionario de Python de la forma $REGLAS[(C, D, I)] = (M_i, M_d)$, de modo que en cada instante las distancias medidas son discretizadas y utilizadas para determinar directamente el estado de ambos motores.

Para simular los sensores se emplearon rayos orientados al frente y a $\pm 45^\circ$, calculando su intersección con los obstáculos y con los límites del entorno. Posteriormente, los estados de los motores se transformaron en velocidades y la posición (x, y, θ) del robot se actualizó mediante un modelo de cinemática diferencial.

Resultados

Para la configuración utilizada, con un entorno de 100×100 cm, cuatro obstáculos circulares y un tiempo de simulación de 60 s, el robot completó 1201 iteraciones sin presentar colisiones. Durante el recorrido visitó 11 combinaciones diferentes de estados (C, D, I) , recorriendo aproximadamente 323,85 cm.

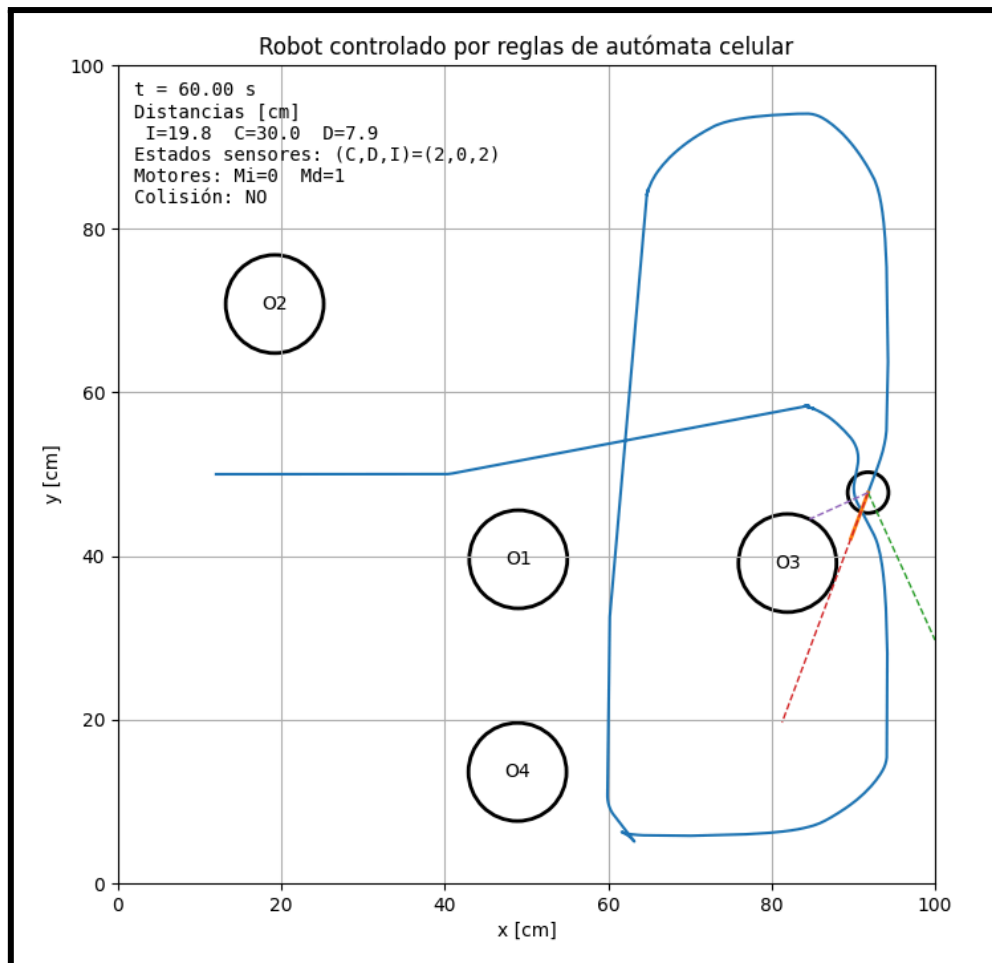


Figura 1. Resultados de la simulación.

La simulación permite observar cómo el robot modifica su trayectoria al detectar los obstáculos sin utilizar una orden global explícita de evasión; el movimiento surge de la aplicación repetida de las reglas de transición definidas para el autómata. La animación generada permite visualizar simultáneamente la trayectoria, los obstáculos, las lecturas de los tres sensores y los estados asignados a los motores.

Para más información, visite el [gitHub IA-y-Minirobots \[2\]](#), y descargue el Notebook de Google Colab [Robot_Automata_Celular](#), donde se expone y explica el código de manera más explícita.

4. Diagramas de Voronoi

Para el análisis de este ejercicio se tomó el espacio geográfico de la ciudad de Ipiales en Nariño, por medio de capturas de Google Maps, las cuales se muestran a continuación:

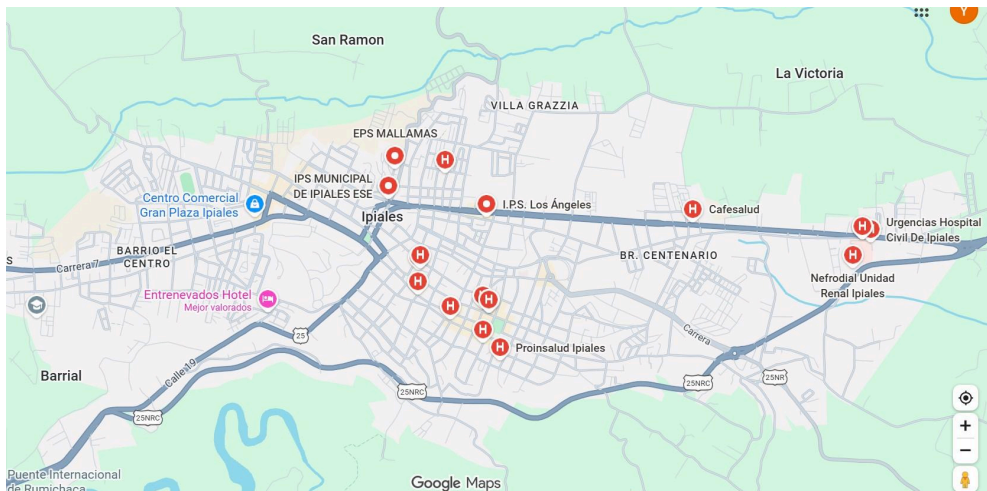


Figura 2. Mapa del municipio de Ipiales con la marcación de los centros de salud en el casco urbano.

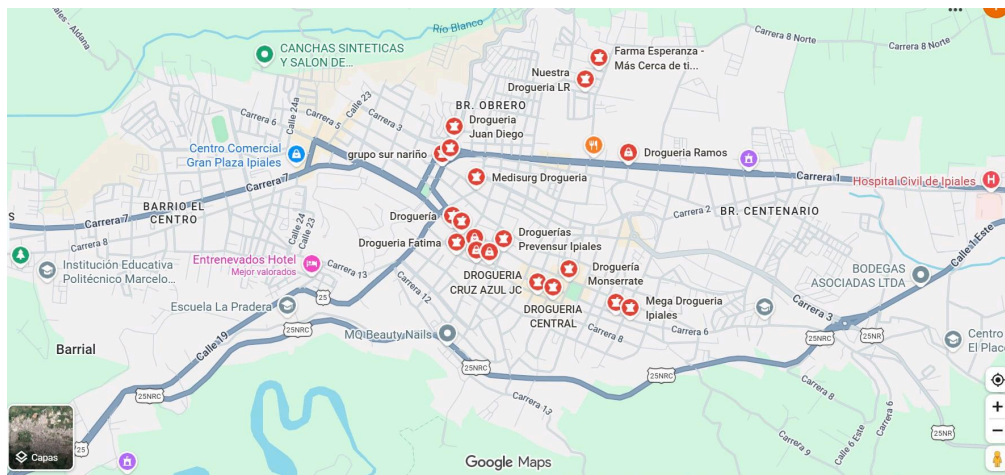


Figura 3. Mapa del municipio de Ipiales con la marcación de farmacias en el casco urbano.

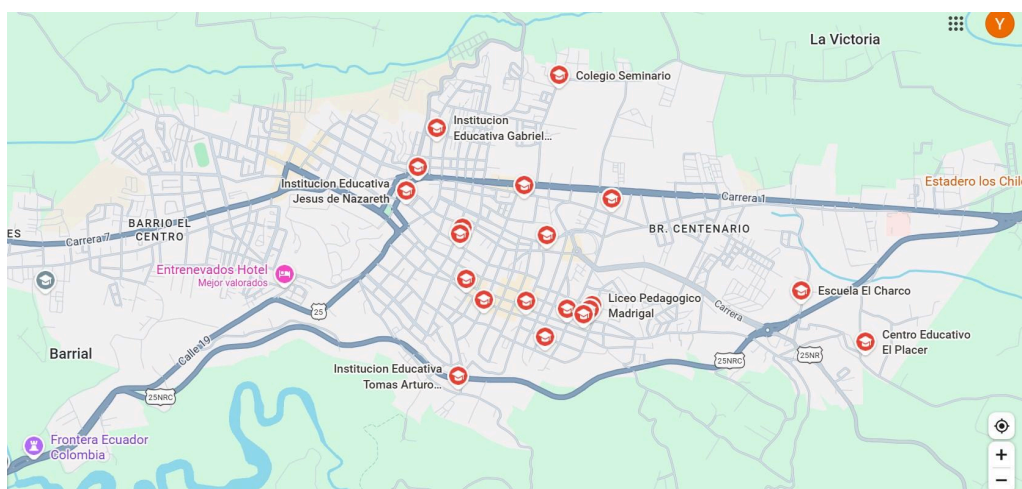


Figura 4. Mapa del municipio de Ipiales con la marcación de colegios en el casco urbano.

Ahora para el procedimiento, primero se toman como puntos generadores las posiciones de los centros de salud, droguerías y colegios identificados en las capturas de Google Maps; debido a que las imágenes constituyen una representación bidimensional de la ciudad, cada establecimiento se representa mediante sus coordenada x,y dentro de la imagen.

Posteriormente, la función `Voronoi()` de `scipy.spatial` calcula las fronteras correspondientes a cada punto. Para dos establecimientos vecinos, la frontera se encuentra en los lugares que están a la misma distancia de ambos. Como resultado, el plano queda dividido en regiones en las cuales cada posición está asociada al establecimiento más cercano.

Finalmente, las fronteras de Voronoi se superponen sobre la imagen original utilizando `voronoi_plot_2d()`. De esta forma se puede observar directamente cómo se distribuyen las zonas de influencia de cada tipo de servicio dentro de Ipiales.

Las regiones pequeñas indican que existen varios establecimientos próximos entre sí, mientras que una región considerablemente grande indica que existe mayor separación entre establecimientos.

a. Centros de salud

En la imagen se observa una concentración importante de centros de atención en la zona central y centro-sur de Ipiales, además de otro grupo asociado al sector oriental donde se encuentra el Hospital Civil.

Hacia el occidente y suroccidente de la ciudad aparecen distancias mayores entre los centros existentes. El Voronoi debería producir allí polígonos considerablemente más grandes. Por tanto, basándonos exclusivamente en la distribución espacial, sí podría plantearse la existencia de una menor cobertura de centros de salud hacia el occidente y suroccidente.

b. Droguerías

Este es el patrón más evidente de los tres. Las droguerías aparecen fuertemente concentradas en el centro de Ipiales, especialmente alrededor de los corredores comerciales. Esto produce muchas celdas pequeñas en la zona central y grandes regiones hacia la periferia. El occidente y suroccidente son nuevamente los sectores que visualmente presentan menor densidad.

Por lo tanto, desde el punto de vista puramente espacial, sería razonable estudiar la posibilidad de una droguería adicional en alguno de esos sectores periféricos, especialmente si existe población residencial suficiente.

c. Colegios

De los tres diagramas, probablemente este será el que presente una distribución un poco más equilibrada. No obstante, nuevamente aparecen zonas relativamente amplias en el sector occidental y algunas áreas periféricas.

Figura 5. Diagrama de Voronoi de droguerías en Ipiales

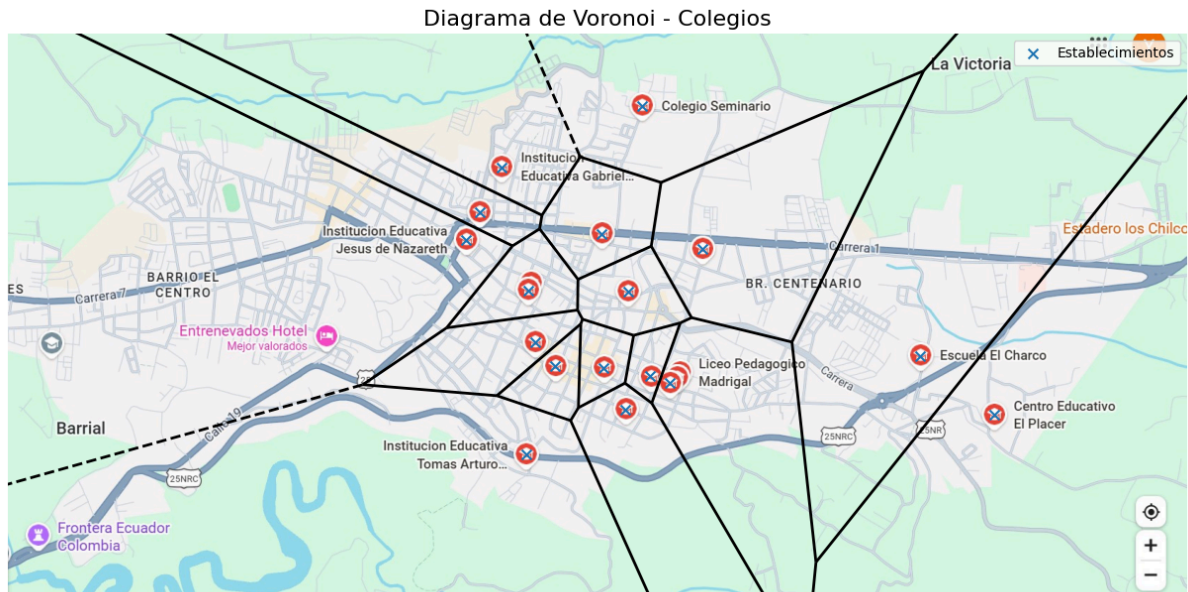


Figura 5. Diagrama de Voronoi de colegios en Ipiales

Los resultados muestran una concentración importante de droguerías y centros de atención de salud en la zona central de Ipiales, generándose regiones de Voronoi pequeñas en estos sectores y regiones considerablemente mayores hacia algunas zonas periféricas, particularmente al occidente y suroccidente. Los colegios presentan una distribución espacial algo más extendida. La comparación de los tres diagramas permite identificar sectores con menor densidad aparente de servicios; sin embargo, el tamaño de una región de Voronoi únicamente representa proximidad espacial y no permite concluir por sí solo que exista déficit de infraestructura, pues para ello sería necesario incorporar variables como población, demanda, capacidad de atención y accesibilidad.

Referencias

- [1] J. J. Martínez P., Autómatas celulares, material de clase, ago. 2026.
- [2] Rodríguez, D. (2026). IA-y-Minirobots [Repositorio de código]. [GitHub](#).
- [3] Google. (s.f.). [Mapa del casco urbano del municipio de Ipiales, Nariño] [Mapa]. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de [\[https://www.google.com/maps/place/Ipiales,+Nari%C3%B1o/@0.8266759,-77.6617243,14.5z/data=!4m6!3m5!1s0x8e296be8ff9ef0bb:0x10cc77dc7bc71d2c!8m2!3d0.83002!4d-77.6415554!16zL20vMGM2aDE2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDkwOC4wIjKXMDSoASAFOAw%3D%3D\]](https://www.google.com/maps/place/Ipiales,+Nari%C3%B1o/@0.8266759,-77.6617243,14.5z/data=!4m6!3m5!1s0x8e296be8ff9ef0bb:0x10cc77dc7bc71d2c!8m2!3d0.83002!4d-77.6415554!16zL20vMGM2aDE2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDkwOC4wIjKXMDSoASAFOAw%3D%3D)

Nota: En la elaboración de este documento se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para la organización, redacción y revisión del contenido. Las fuentes citadas fueron consultadas y verificadas por los autores.